Anwendungsaufgaben Abstände

1. Welche Höhe und Volumen hat eine Pyramide mit $A(3|0|1), B(3|3|0), C(0|3|0)$ und $S(2|2|3)$

2. Ein Kletterturm ist in der Form eines Pyramidenstumpfes geplant. Hierbei bilden die Ecken $A(0|0|0), B(4|6|0), C(0|12|0), D(-8|0|0)$ das Grundflächenviereck, während $E(2|0|12), F(4|3|12), G(2|6|12), H(-2|0|12)$ das Deckflächenviereck bilden.
   a) Zeige, dass es sich tatsächlich um eine Pyramide handelt. Überprüfe hierzu die Pyramidenspitze S. Treffen sich die vier Kanten in S?
   b) Bestimme das Volumen der Pyramide und dann das des Stumpfes
   c) Welche Koordinaten hat das Querschnittsviereck in halber Höhe des Stumpfes?

Lösung

1.

Die Höhe ist der Abstand von der Grundfläche, der Ebene E, und dem Punkt S. Dieser wird über die HNF berechnet

$$\mathrm{E_P}: \vec{x} = \begin{pmatrix}3\\0\\1\end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix}0\\3\\-1\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}-3\\3\\-1\end{pmatrix} \qquad \mathrm{E_{N_0}}: \mathrm{d} = \left|\left[\vec{x} - \begin{pmatrix}3\\0\\1\end{pmatrix}\right] \circ \begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix} \cdot \sqrt{10}^{-1}\right|$$

$$\mathrm{E_{N_0}}: \mathrm{d_{(E;S)}} = \left|\left[\begin{pmatrix}2\\2\\3\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}3\\0\\1\end{pmatrix}\right] \circ \begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix} \cdot \sqrt{10}^{-1}\right| = \mathbf{2.53LE}$$

Nun das Volumen berechnen. Dafür fehlt in der Gleichung $\mathrm{V} = \frac{1}{3} A_G \cdot h$ nur noch A_G.

Für A_G gilt: $A_G = \frac{1}{2} g \cdot h_a$. Hier ist g der Betrag der Seite $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ und h_a der Abstand zu C.

Für den Abstand konstruiere ich eine zweite Gerade, die parallel zu der Gerade AB ist (gleicher Richtungsvektor).

$$g_{\mathrm{AB}}: \vec{x} = \begin{pmatrix}3\\0\\1\end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix}0\\3\\-1\end{pmatrix} \qquad g_C: \vec{x} = \begin{pmatrix}0\\3\\0\end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix}0\\3\\-1\end{pmatrix}$$

Nun gilt es den Abstand der beiden Geraden zu berechnen. Hierfür benutze ich den geometrischen Ansatz.

$$\mathrm{d_{(g_{AB};g_C)}} = \left|\sin\left\{\cos^{-1}\left[\left|\left(\frac{\begin{pmatrix}-3\\3\\-1\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}0\\3\\-1\end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix}-3\\3\\-1\end{pmatrix}\right| \cdot \left|\begin{pmatrix}0\\3\\-1\end{pmatrix}\right|}\right)\right|\right]\right\} \cdot \left|\begin{pmatrix}-3\\3\\-1\end{pmatrix}\right|\right| = \mathbf{3LE}$$

Damit wissen wir, dass die Höhe 3LE beträgt. Die Fläche A_G ist also

$$\frac{1}{2} \cdot \left|\begin{pmatrix}0\\3\\-1\end{pmatrix}\right| \cdot \left|\sin\left\{\cos^{-1}\left[\left|\left(\frac{\begin{pmatrix}-3\\3\\-1\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}0\\3\\-1\end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix}-3\\3\\-1\end{pmatrix}\right| \cdot \left|\begin{pmatrix}0\\3\\-1\end{pmatrix}\right|}\right)\right|\right]\right\} \cdot \left|\begin{pmatrix}-3\\3\\-1\end{pmatrix}\right|\right| = \mathbf{4.74LE^2}$$

Nun müssen wir das nur noch in die Ausgangsformel einsetzen und man erhält die Lösung.

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left|\begin{pmatrix}0\\3\\-1\end{pmatrix}\right| \cdot \left|\sin\left\{\cos^{-1}\left[\left|\left(\frac{\begin{pmatrix}-3\\3\\-1\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}0\\3\\-1\end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix}-3\\3\\-1\end{pmatrix}\right| \cdot \left|\begin{pmatrix}0\\3\\-1\end{pmatrix}\right|}\right)\right|\right]\right\} \cdot \left|\begin{pmatrix}-3\\3\\-1\end{pmatrix}\right| \cdot \left|\left[\begin{pmatrix}2\\2\\3\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}3\\0\\1\end{pmatrix}\right] \circ \begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix} \cdot \sqrt{10}^{-1}\right|$$

$$= \mathbf{4LE^3}$$

2.

a) Hierfür Geraden durch die Punkt ABCD führen, Schnittpunkt von 2 Geraden ermitteln, dann Punktprobe durchführen.

$$g_{AE}: \vec{x} = r \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix}$$

$$g_{BF}: \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 12 \end{pmatrix}$$

$$g_{CG}: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 12 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 12 \end{pmatrix}$$

$$g_{DH}: \vec{x} = \begin{pmatrix} -8 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + u \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix}$$

$\mathrm{I.}\, 2r = 4$ $\qquad r = 2$

$\mathrm{II.}\, 3s = 6$

$\mathrm{III.}\, 12\,r - 12s = 0$ $\qquad 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 24 \end{pmatrix}$ $\qquad \mathbf{S(4|0|24)}$

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 12 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 12 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4 \\ -12 \\ 24 \end{pmatrix} = t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 12 \end{pmatrix} \rightarrow t = 2$$

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + u \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 12 \\ 0 \\ 24 \end{pmatrix} = u \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix} \rightarrow u = 2$$

Beide Gleichungen haben eine Reale Lösung, die zu keinem Wiederspruch führt, daher haben alle Geraden den Schnittpunkt S, was heißt, dass es sich um eine Pyramide handelt.

b) $\mathrm{V}_{Py} = \frac{1}{3} A_G \cdot h$

Für die Höhe den Abstand der Grundfläche zu dem Punkt S mit HNF bestimmen

$$\mathrm{E_P}: \vec{x} = r \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -8 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{E_{N_0}}: \mathrm{d_{(E;S)}} = h = \left| \left[\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 24 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right] \circ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot 1^{-1} \right| = \mathbf{24LE}$$

Bei A_G handelt es sich um ein Trapez, da

$$\overrightarrow{\mathrm{AB}} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} = x \cdot \overrightarrow{\mathrm{CD}} = \begin{pmatrix} -8 \\ -12 \\ 0 \end{pmatrix}, \overrightarrow{\mathrm{BC}} = \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} \neq x \cdot \overrightarrow{\mathrm{DA}} = \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Hierbei gilt $A_G = \frac{1}{2}\left(\left|\overrightarrow{\mathrm{AB}}\right| + \left|\overrightarrow{\mathrm{CD}}\right|\right) \cdot h_a$. Hier ist h_a der Abstand zwischen den parallelen Geraden.

$$h_a = \mathrm{d}_{(\mathrm{g_{AB};g_{CD}})} = \left| \sin\left\{ \cos^{-1}\left[\left|\left(\frac{\begin{pmatrix}0\\12\\0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}4\\6\\0\end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix}0\\12\\0\end{pmatrix}\right|\cdot\left|\begin{pmatrix}4\\6\\0\end{pmatrix}\right|}\right)\right|\right]\right\}\cdot\left|\begin{pmatrix}0\\12\\0\end{pmatrix}\right| \right| = \mathbf{6.656402355LE}$$

Nun einsetzen in $A_G = \frac{1}{2}\left(\left|\overrightarrow{\mathrm{AB}}\right| + \left|\overrightarrow{\mathrm{CD}}\right|\right)\cdot h_a$.

$$A_G = \frac{1}{2}\left(\left|\begin{pmatrix}4\\6\\0\end{pmatrix}\right| + \left|\begin{pmatrix}-8\\-12\\0\end{pmatrix}\right|\right)\cdot\left| \sin\left\{ \cos^{-1}\left[\left|\left(\frac{\begin{pmatrix}0\\12\\0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}4\\6\\0\end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix}0\\12\\0\end{pmatrix}\right|\cdot\left|\begin{pmatrix}4\\6\\0\end{pmatrix}\right|}\right)\right|\right]\right\}\cdot\left|\begin{pmatrix}0\\12\\0\end{pmatrix}\right| \right| = \mathbf{30LE^2}$$

Nun den Wert in die Ausgangsformel $\mathrm{V}_{Py} = \frac{1}{3}A_G\cdot h$ einsetzen.

$$\mathrm{V}_{Py} = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\left(\left|\begin{pmatrix}4\\6\\0\end{pmatrix}\right| + \left|\begin{pmatrix}-8\\-12\\0\end{pmatrix}\right|\right)\cdot\left| \sin\left\{ \cos^{-1}\left[\left|\left(\frac{\begin{pmatrix}0\\12\\0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}4\\6\\0\end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix}0\\12\\0\end{pmatrix}\right|\cdot\left|\begin{pmatrix}4\\6\\0\end{pmatrix}\right|}\right)\right|\right]\right\}\cdot\left|\begin{pmatrix}0\\12\\0\end{pmatrix}\right| \right|\cdot\left|\left[\begin{pmatrix}4\\0\\24\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}\right]\circ\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\cdot 1^{-1}\right|$$

$$= \mathbf{240LE^3}$$

Für das Volumen des Pyramidenstumpfes gilt: $\mathrm{V_{PyS}} = \frac{1}{3}\cdot h\left(A_G + \sqrt{A_G\cdot A_D} + A_D\right)$
Hierbei ist A_G immer noch die Grundfläche, A_D ist die Obergrenze, also das Obere Trapez. Außerdem ist h die Höhe von A_G zu A_D. A_G ist wie in der vorherigen Aufgabe gleich.

$$\mathrm{E_{N_0}}: \mathrm{d}_{(\mathrm{E;S})} = h = \left|\left[\begin{pmatrix}2\\0\\12\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}\right]\circ\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\cdot 1^{-1}\right| = \mathbf{12LE}$$

A_D ist ein Trapez, deshalb gilt $A_D = \frac{1}{2}\left(\left|\overrightarrow{\mathrm{EF}}\right| + \left|\overrightarrow{\mathrm{GH}}\right|\right)\cdot h_a$
Wie oben bestimmt man h_a durch den Abstand der parallelen Geraden

$$\mathrm{d}_{(\mathrm{g_{EF};g_{GH}})} = \left| \sin\left\{ \cos^{-1}\left[\left|\left(\frac{\begin{pmatrix}0\\6\\0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}2\\3\\0\end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix}0\\6\\0\end{pmatrix}\right|\cdot\left|\begin{pmatrix}2\\3\\0\end{pmatrix}\right|}\right)\right|\right]\right\}\cdot\left|\begin{pmatrix}0\\6\\0\end{pmatrix}\right| \right| = \mathbf{3.33LE}$$

Nun einsetzen

$$A_D = \frac{1}{2}\left(\left|\begin{pmatrix}2\\3\\0\end{pmatrix}\right| + \left|\begin{matrix}-4\\-6\\0\end{matrix}\right|\right)\cdot\left| \sin\left\{ \cos^{-1}\left[\left|\left(\frac{\begin{pmatrix}0\\6\\0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}2\\3\\0\end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix}0\\6\\0\end{pmatrix}\right|\cdot\left|\begin{pmatrix}2\\3\\0\end{pmatrix}\right|}\right)\right|\right]\right\}\cdot\left|\begin{pmatrix}0\\6\\0\end{pmatrix}\right| \right| = \mathbf{18LE^2}$$

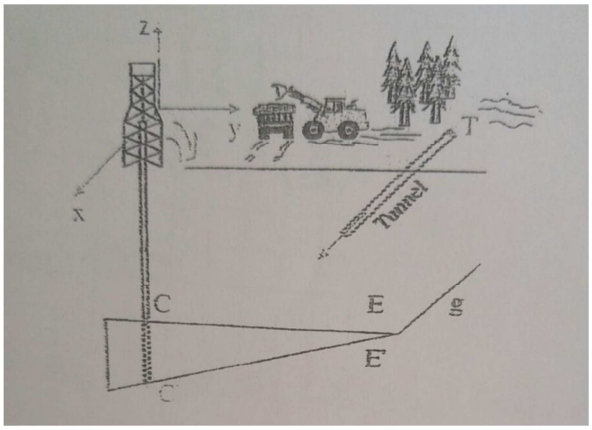
$$\mathrm{V_{PyS}} = \frac{1}{3}\cdot 12\left(30 + \sqrt{30\cdot 18} + 18\right) = \mathbf{285LE^3}$$

Falls es dich interessiert, die komplette Formel für die Berechnung siehst du unten

$$V_{Pyr} = \frac{1}{3}\cdot\left|\left[\begin{pmatrix}2\\0\\12\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}\right]\cdot\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\cdot 1^{-1}\right|\left(\frac{1}{2}\left(\left|\begin{pmatrix}4\\6\\0\end{pmatrix}\right|+\left|\begin{pmatrix}-8\\-12\\0\end{pmatrix}\right|\right)\cdot\left|\sin\left\{\cos^{-1}\left[\left|\left(\frac{\begin{pmatrix}0\\12\\0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}4\\6\\0\end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix}0\\12\\0\end{pmatrix}\right|\cdot\left|\begin{pmatrix}4\\6\\0\end{pmatrix}\right|}\right)\right|\right]\right\}\right|\cdot\left|\begin{pmatrix}0\\12\\0\end{pmatrix}\right|+\sqrt{\frac{1}{2}\left(\left|\begin{pmatrix}4\\6\\0\end{pmatrix}\right|+\left|\begin{pmatrix}-8\\-12\\0\end{pmatrix}\right|\right)\cdot\left|\sin\left\{\cos^{-1}\left[\left|\left(\frac{\begin{pmatrix}0\\12\\0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}4\\6\\0\end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix}0\\12\\0\end{pmatrix}\right|\cdot\left|\begin{pmatrix}4\\6\\0\end{pmatrix}\right|}\right)\right|\right]\right\}\right|\cdot\left|\begin{pmatrix}0\\12\\0\end{pmatrix}\right|\cdot\left|\frac{1}{2}\left(\left|\begin{pmatrix}2\\3\\0\end{pmatrix}\right|+\left|\begin{pmatrix}-4\\-6\\0\end{pmatrix}\right|\right)\cdot\left|\sin\left\{\cos^{-1}\left[\left|\left(\frac{\begin{pmatrix}0\\6\\0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}2\\3\\0\end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix}0\\6\\0\end{pmatrix}\right|\cdot\left|\begin{pmatrix}2\\3\\0\end{pmatrix}\right|}\right)\right|\right]\right\}\right|\cdot\left|\begin{pmatrix}0\\6\\0\end{pmatrix}\right|+\frac{1}{2}\left(\left|\begin{pmatrix}2\\3\\0\end{pmatrix}\right|+\left|\begin{pmatrix}-4\\-6\\0\end{pmatrix}\right|\right)\cdot\left|\sin\left\{\cos^{-1}\left[\left|\left(\frac{\begin{pmatrix}0\\6\\0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}2\\3\\0\end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix}0\\6\\0\end{pmatrix}\right|\cdot\left|\begin{pmatrix}2\\3\\0\end{pmatrix}\right|}\right)\right|\right]\right\}\right|\cdot\left|\begin{pmatrix}0\\6\\0\end{pmatrix}\right|}\right) = \mathbf{285LE^3}$$

Anwendungsaufgaben – Gerade Ebene

1. Ein keilförmiges Kohleflöz hat nach oben und unten ebenen Begrenzungsflächen E_1 und E_2 zu den angrenzenden Gesteinsschichten. Bei drei Probebohrungen werden jeweils der Eintrittspunkt und der Austrittspunkt festgestellt:
A_1(-20|30|-200), A_2(-20|30|-236), B_1(120|180|-80), B_2(120|180|-120), C_1(80|120|-120), C_2(80|120|-160)



   a) Wie lauten die Gleichungen der Begrenzungsflächen E_1 und E_2?
   b) Wie lautet die Gleichung der Geraden g, in der das Kohleflöz endet?
   c) Vom Punkt T(-200|200|0) wird ein Tunnel in Richtung des Vektors $\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ vorangetrieben. Wo trifft er die Kohleschicht, wo verlässt er sie wieder und wie weit ist es vom Tunneleingang bis zur Kohleschicht?
   d) Trifft eine senkrechte Bohrung, die im Punkt T(-100|450|0) die Kohleschicht?

2. Ein Flugzeug steuert auf eine Pyramide zu. Auf dem Radarschirm im Kontrollpunkt ist die Flugbahn durch die Abgebildeten Punkte F_1(56|-44|15) und F_2(48|-36|14) erkennbar. Die Eckpunkte der Pyramide sind ebenfalls auf dem Radarbild zu sehen A(0|-16|0) B(16|0|0) C(0|16|0) D(-16|0|0) und S(0|0|12). Kollidiert das Flugzeug bei gleichbleibendem Kurs mit der Pyramide?

3. Gegebenen sind die Ebene $E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und die Gerade $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ -4.5 \\ 2 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$.
   a) Gib eine Normalengleichung der Ebene E an.
   b) Prüfe, ob die Punkte P(3|0|2) und Q(5|-1|4) in der Ebene liegen.
   c) Welchen Winkel schließen die Richtungsvektoren der Ebene E ein?
   d) Bestimme die Punkte X, Y und Z, in denen die Ebene E von den Koordinatenachsen durchstoßen wird. Diese bilden mit dem Koordinatenursprung eine Pyramide. Berechne das Volumen dieser Pyramide.
   e) Zeige, dass sich E und g schneiden. Berechne den Schnittpunkt. Liegt der Schnittpunkt im Dreieck XYZ aus d)?
   f) Bestimme die Gleichung der Spurgeraden von E in der x-y Ebene.

Lösung

1)

a) $E_1: \vec{x} = \begin{pmatrix} -20 \\ 30 \\ -200 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 140 \\ 150 \\ 120 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 100 \\ 90 \\ 80 \end{pmatrix}$

$E_2: \vec{x} = \begin{pmatrix} -20 \\ 30 \\ -236 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 140 \\ 150 \\ 116 \end{pmatrix} + u \cdot \begin{pmatrix} 100 \\ 90 \\ 76 \end{pmatrix}$

b) $E_1: 3x + 2y - 6z = 1200$

$3(-20 + 140t + 100u) + 2(30 + 150t + 90u) - 6(-236 + 116t + 76u) = 1200$

$24t + 24u = -216 \rightarrow t = -9 - u$

$\begin{pmatrix} -20 \\ 30 \\ -236 \end{pmatrix} + (-9 - u) \cdot \begin{pmatrix} 140 \\ 150 \\ 116 \end{pmatrix} + u \cdot \begin{pmatrix} 100 \\ 90 \\ 76 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} -20 \\ 30 \\ -236 \end{pmatrix} - 9 \begin{pmatrix} 140 \\ 150 \\ 116 \end{pmatrix} + u \cdot \begin{pmatrix} -140 \\ -150 \\ -116 \end{pmatrix} + u \cdot \begin{pmatrix} 100 \\ 90 \\ 76 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} -1280 \\ -1320 \\ -1280 \end{pmatrix} + u \cdot \begin{pmatrix} -40 \\ -60 \\ -40 \end{pmatrix}$

$\rightarrow \boldsymbol{g}: \vec{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} \mathbf{-1280} \\ \mathbf{-1320} \\ \mathbf{-1280} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \mathbf{2} \\ \mathbf{3} \\ \mathbf{2} \end{pmatrix}$

c) $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} -200 \\ 200 \\ 0 \end{pmatrix} + v \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ $\quad E_1: \vec{x} = \begin{pmatrix} -20 \\ 30 \\ -200 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 140 \\ 150 \\ 120 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 100 \\ 90 \\ 80 \end{pmatrix}$

I. $140r + 100s - 2v = -180$ $\quad v = 175$

II. $150r + 90s + 2v = 170$ $\quad \rightarrow \begin{pmatrix} -200 \\ 200 \\ 0 \end{pmatrix} + 175 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 150 \\ -150 \\ -175 \end{pmatrix}$

III. $120r + 80s + v = 200$

→S(150|-150|-175)

d) $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} -100 \\ 450 \\ 0 \end{pmatrix} + w \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ $\quad E_1: \vec{x} = \begin{pmatrix} -20 \\ 30 \\ -200 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 140 \\ 150 \\ 120 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 100 \\ 90 \\ 80 \end{pmatrix}$

I. $140r + 100s = 80$ $\quad r = -20.5, s = 29.5$

II. $150r + 90s = -420$

III. $120r + 80s + w = -200$

→ r und s sind nicht größer 0 und kleiner 1 → **Trifft nicht**

2) $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 56 \\ -44 \\ 15 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -8 \\ 8 \\ -1 \end{pmatrix}$

$E_1: \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -16 \\ -12 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 16 \\ 0 \\ -12 \end{pmatrix}$

$\mathrm{I.}\ 16t + 8r = 56$ $\qquad r = -\frac{1}{4}$

$\mathrm{II.} -16s - 8r = -44$

$\mathrm{III.} -12\mathrm{s} - 12\mathrm{t} + \mathrm{r} = 3$

$E_2: \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix} + u \cdot \begin{pmatrix} 16 \\ 0 \\ -12 \end{pmatrix} + v \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 16 \\ -12 \end{pmatrix}$

$r = -\frac{5}{2}$

$E_3: \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix} + w \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 16 \\ -12 \end{pmatrix} + x \cdot \begin{pmatrix} -16 \\ 0 \\ -12 \end{pmatrix}$

$r = -\frac{5}{22}$

$E_4: \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix} + y \cdot \begin{pmatrix} -16 \\ 0 \\ -12 \end{pmatrix} + z \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -16 \\ -12 \end{pmatrix}$

$r = -\frac{13}{2}$

→ **Da r negativ, Kollidiert nicht**

3)

a) $\boldsymbol{E}: \left[\vec{\boldsymbol{x}} - \begin{pmatrix} \mathbf{4} \\ \mathbf{-1} \\ \mathbf{5} \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{2} \\ \mathbf{2} \\ \mathbf{1} \end{pmatrix} = \mathbf{0}$

b) $\left[\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 4$ $\rightarrow \boldsymbol{P \notin E}$

$\left[\begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$ $\rightarrow \boldsymbol{Q \in E}$

$$\cos^{-1}\left(\left|\frac{\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right| \cdot \left|\begin{matrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{matrix}\right|}\right|\right) = \mathbf{45°}$$

c) **X(6|0|0) Y(0|6|0) Z(0|0|12)**

$V_{PY} = \frac{1}{3} \cdot A_G \cdot h$ $\vec{O} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$h = \overrightarrow{OZ} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix}, \left|\overrightarrow{OZ}\right| = 12LE$

A_G ist rechtwinklig, da $\begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \rightarrow \frac{1}{2} \cdot |\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right| = 18LE^2$, dabei sind $\vec{a}$ und $\vec{b}$ die Katheten

$V_{PY} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot |\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right| \cdot \left|\overrightarrow{OZ}\right| = \frac{1}{3} \cdot 18LE^2 \cdot 12LE = \boldsymbol{72VE}$

d) I. $-2r - s - 7t = 1$ $t = \frac{1}{2}$

II. $\mathrm{r} + \mathrm{s} = -3.5$ $\rightarrow \begin{pmatrix} 5 \\ -4.5 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8.5 \\ -4.5 \\ 4 \end{pmatrix}$

III. $2r - 4t = -4$

$\rightarrow$ **S(8.5|-4.5|4)**

$E_{Dreieck}: \vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 2.5 \\ -4.5 \\ 4 \end{pmatrix} = r \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix}$

I. $-6r - 6s = 2.5$ $r = -\frac{3}{4}$

II. $6r = -4.5$

III. $12s = 4$

$\rightarrow$ **Da r nicht zwischen 0 und 1 liegt, schneidet die Gerade die begrenzte Ebene nicht.**

e) $\boldsymbol{g}: \vec{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} \mathbf{6} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} + \boldsymbol{r} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{-6} \\ \mathbf{6} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}$

Aufgaben Abstände

1. Gegeben sind der Punkt $\mathrm{P}(4|6|10)$ und die Ebene $\mathrm{E_K}: x + 2y + 2z = 18$.
   a) Berechne den Abstand des Punktes P von der Ebene E.

2. Gegeben sind der Punkt $\mathrm{P}(1|2|4)$ und die Gerade $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
   a) Bestimme den Abstand des Punktes P von der Geraden g.

3. Gegeben sind die Geraden $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$
   a) Berechne den Abstand von g und h.

4. Untersuche die gegenseitige Lage der Geraden g und h. Bestimme gegeben falls deren Abstand
   a) $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 7 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$ $h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ 13 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ -4 \end{pmatrix}$
   b) $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$ $h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$

Lösung

1.

a) Abstand über HNF berechnen

$$\mathrm{E_{N_0}}: \mathrm{d} = \left|\left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 18 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right] \circ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot 3^{-1}\right|$$

$$\mathrm{E_{N_0}}: \mathrm{d_{(E;P)}} = \left|\left[\begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 18 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right] \circ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot 3^{-1}\right| = \mathbf{6LE}$$

2.

a) Hierfür werde ich die Geometrische Lösung verwenden. Dafür erweitere ich den Punkt auf eine Gerade mit $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\overrightarrow{\mathrm{PO}_g} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{d_{(g;P)}} = \left|\sin\left\{\cos^{-1}\left[\left|\left(\frac{\begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}\right| \cdot \left|\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right|}\right)\right|\right]\right\} \cdot \left|\begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}\right|\right| = \mathbf{3.32LE}$$

3.

a) Als erstes die Lage der Geraden untersuchen, jedoch ergibt das LGS keine reelle Lösung, die zu keinem Wiederspruch führt, was schlussfolgern lässt, dass die Geraden windschief zueinander sind. Die Berechnung erfolgt über HNF mit Einsetzen des Stützvektors der anderen Gerade.

$$\mathrm{E_P}: \vec{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{E_{N_0}}: \mathrm{d} = \left|\left[\vec{x} - \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}\right] \circ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot 3^{-1}\right|$$

$$\mathrm{E_{N_0}}: \mathrm{d_{(g;h)}} = \left|\left[\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}\right] \circ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot 3^{-1}\right| = \mathbf{2LE}$$

4.

a) Die Geraden verlaufen parallel zueinander, da $\begin{pmatrix}-3\\4\\4\end{pmatrix} = x \cdot \begin{pmatrix}3\\-4\\-4\end{pmatrix}$. Sie sind jedoch nicht identisch, da das nur der Fall wäre, sollte $\begin{pmatrix}5\\8\\7\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}6\\-1\\13\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}3\\-4\\4\end{pmatrix}$, aber $\begin{pmatrix}-1\\9\\20\end{pmatrix} \neq s \cdot \begin{pmatrix}3\\-4\\4\end{pmatrix}$. Nun den Abstand mit dem Geometrischen Ansatz berechnen.

$$\overrightarrow{\mathrm{AB}} = \begin{pmatrix}1\\-9\\4\end{pmatrix}$$

$$\mathrm{d}_{(\mathrm{g;h})} = \left| \sin\left\{ \cos^{-1}\left[\left|\left(\frac{\begin{pmatrix}1\\-9\\4\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}-3\\4\\4\end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix}1\\-9\\4\end{pmatrix}\right| \cdot \left|\begin{pmatrix}-3\\4\\4\end{pmatrix}\right|}\right)\right|\right]\right\} \cdot \left|\begin{pmatrix}1\\-9\\20\end{pmatrix}\right| \right| = \mathbf{10.61LE}$$

b) Die Geraden sind windschief, da bei dem LGS keine reelle Lösung herauskommt, welche zu keinem Widerspruch führt. Daher eine Hilfsebene aufstellen und Abstand zu Stützvektor berechnen

$$\mathrm{E_P}: \vec{x} = \begin{pmatrix}0\\3\\1\end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix}-3\\-2\\0\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}-3\\2\\-2\end{pmatrix}$$

$$\mathrm{E_{N_0}}: \mathrm{d} = \left| \left[\vec{x} - \begin{pmatrix}0\\3\\1\end{pmatrix}\right] \circ \begin{pmatrix}-2\\3\\6\end{pmatrix} \cdot 7^{-1} \right|$$

$$\mathrm{E_{N_0}}: \mathrm{d}_{(\mathrm{E;O_h})} = \left| \left[\begin{pmatrix}4\\6\\9\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}0\\3\\1\end{pmatrix}\right] \circ \begin{pmatrix}-2\\3\\6\end{pmatrix} \cdot 7^{-1} \right| = \mathbf{7LE}$$

Aufgaben Grundlagen

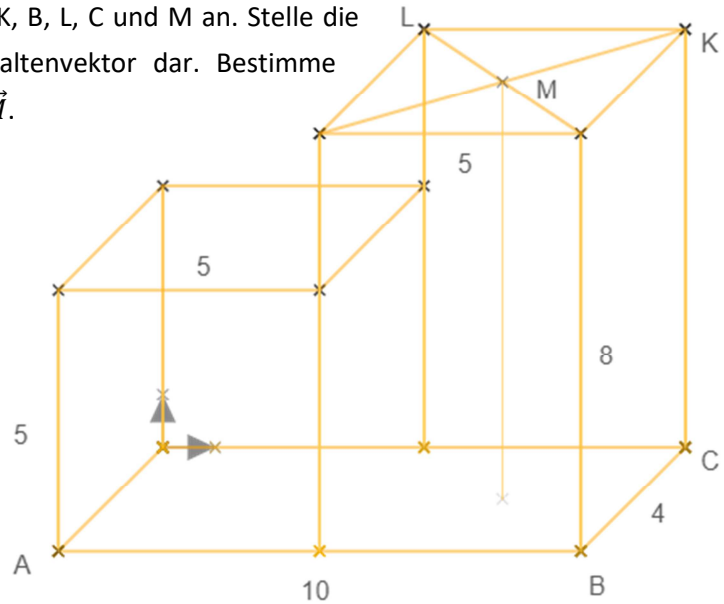
1. Zeichne die Punkte A bis E in das Schrägbild eines Koordinatensystems.
   A(-2|1|1), B(-3|-1|3), C(-1|4|5), D(-6|4|-2)

2. Bestimme a(a∈ℝ), sodass die Bedingungen erfüllt sind.

   a) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 0.5 \end{pmatrix}$ $|\vec{a}| = 1.5$ b) $\vec{a} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ -2a \end{pmatrix}$ $|\vec{a}| = 1$

3. Welche Koordinaten haben die Bildpunkte von A(-2|3|4) und B(3|4|-2) bei der Spiegelung an der a) xy-Ebene b) yz-Ebene c) xz-Ebene?

4. Gib die Koordinaten der Punkte A, K, B, L, C und M an. Stelle die Vektoren $\overrightarrow{AK}$, $\overrightarrow{BL}$ und $\overrightarrow{CM}$ als Spaltenvektor dar. Bestimme außerdem die Länge des Vektors $\overrightarrow{CM}$.



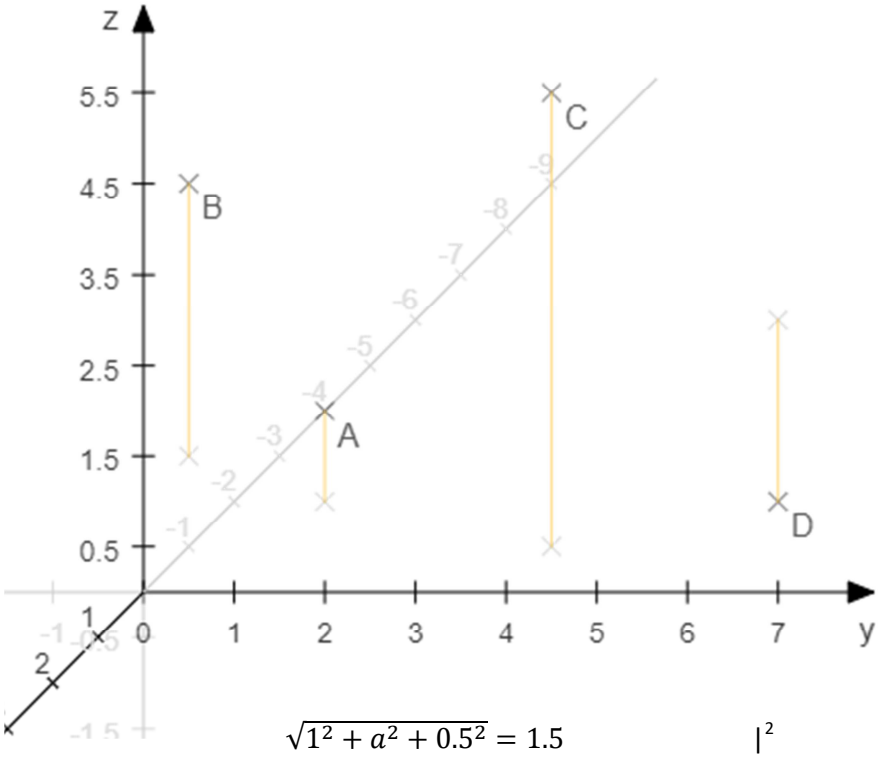
5. Zeichne ein kartesisches Koordinatensystem des dreidimensionalen Raumes (mindestens 6 Einheiten in jede Richtung)

6. Zeichnen sie das Schrägbild eines Quaders mit den Maßen 6x5x4 Einheiten in das Koordinatensystem.
   a) Benenne die Eckpunkte des Quaders mit den Buchstaben A, B, C, D, E, F, G und H und gib die Koordinaten der Eckpunkte an. (Beginne links vorne mit der Benennung des Punktes A)
   b) Setzte auf die rechte Seitenfläche des Quaders eine gerade Pyramide mit der Höhe 2. Benenne die Pyramidenspitze mit S und gib ihre Koordinaten an.
   c) Eine Pyramide mit quadratischer Grundfläche ABCD und der Spitze S(2|1|2) hat die Höhe 3cm. Die Strecke $\overline{AB}$ ist 2cm lang. Bestimme die Koordinaten der Eckpunkte A, B, C, D und gib die Strecke von $\overline{AS}$ an.

7. Der Punkt A(4|3|3) wird am Punkt P(5|7|2) gespiegelt. Auf diese Weise entsteht der Bildpunkt A‘. Bestimme die Koordinaten von A‘.

Lösung

1.



2. a) $\sqrt{1^2 + a^2 + 0.5^2} = 1.5 \quad |^2$

$1^2 + a^2 + 0.5^2 = 2.25$

$1.25 + a^2 = 2.25 \quad |-1.25$

$a^2 = 1 \quad |\sqrt{\blacksquare}$

$\boldsymbol{a = 1}$

b) $\sqrt{a^2 + 0^2 + (-2a)^2} = 1 \quad |^2$

$a^2 + 0 + 4a^2 = 1 \quad |+9$

$5a^2 = 1 \quad | \div 5$

$a^2 = 0.2 \quad |\sqrt{\blacksquare}$

$\boldsymbol{a = 0.45}$

3. a) Bei der Spiegelung an der xy-Ebene wird praktisch die Höhe umgekehrt. Daraus folgt: **A‘(-2|3|-4)** und **B‘(3|4|2)**

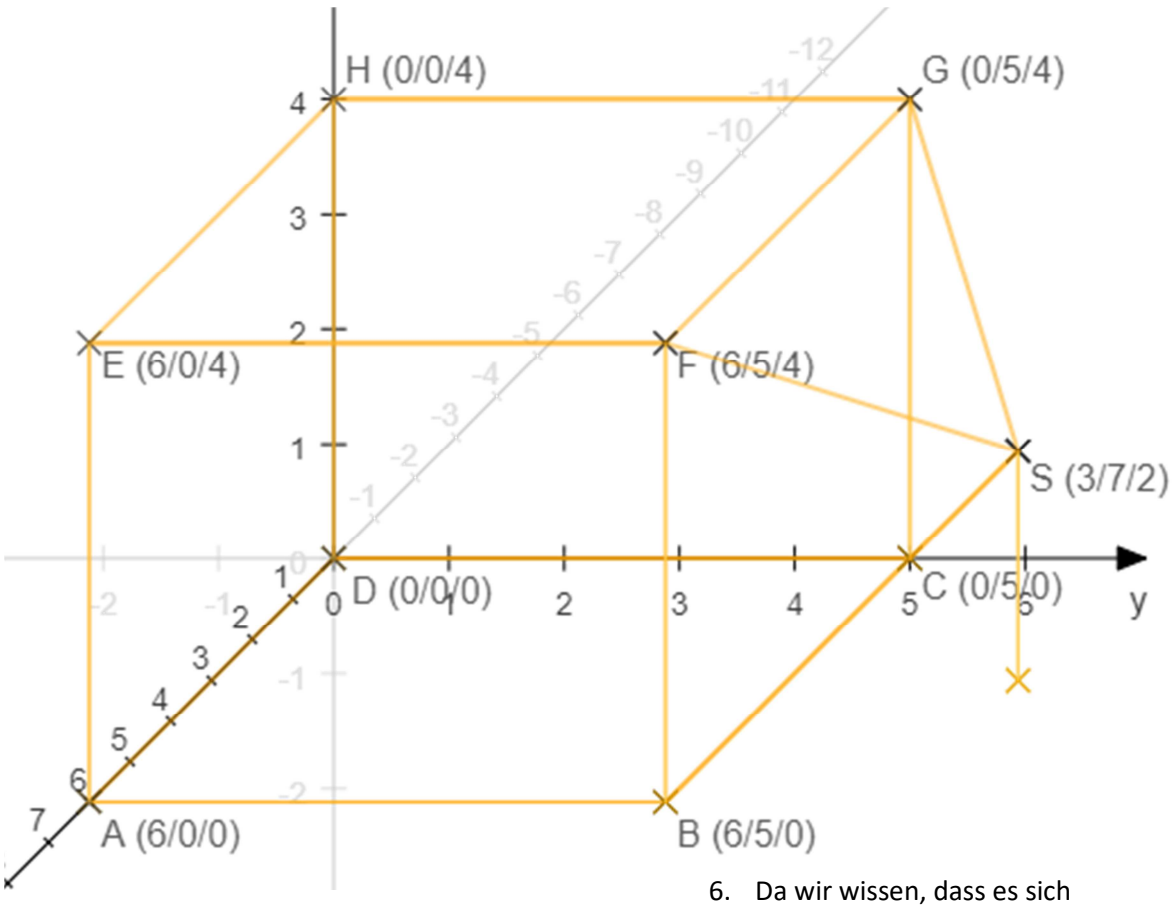
b) Hier wird die x-koordinate umgekehrt. Deswegen sind die Punkte dann **A‘(2|3|4)** und **B‘(-3|4|-2)**

c) Hier wird die y-koordinate umgekehrt. Daraus folgen die Punkte **A‘(-2|-3|4)** und **B‘(3|-4|2)**

4. **A(4|0|0** **K(0|10|8)** **B(4|10|0)** **L(0|5|8)** **C(0|10|0)** **M(2|7.5|8)**

$\overrightarrow{AK} = \begin{pmatrix} -4 \\ 10 \\ 8 \end{pmatrix}$ $\overrightarrow{BL} = \begin{pmatrix} -4 \\ -5 \\ 8 \end{pmatrix}$ $\overrightarrow{CM} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2.5 \\ 8 \end{pmatrix} |\overrightarrow{CM}| = 8.62$

5.



6. Da wir wissen, dass es sich um ein Quadrat als Grundfläche handelt, wissen wir, dass alle Seiten 2cm lang sind. Um von S auf A zu kommen nehmen wir den Lösungsansatz über die Vektoren. Der Vektor um von der Mitte zu den Seiten zu kommen ist $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$. Da wir aber noch 3cm von der Höhe runter gehen müssen, ist der Vektor $\begin{pmatrix}1\\1\\-3\end{pmatrix}$. Diesen setzen wir am Punkt S an. Damit kommen wir auf den Punkt **A(3|2|-1)**. Die anderen Punkte kann man über die 2cm Abstand schlussfolgern. Damit kommen wir auf die Punkte **B(1|2|-1) C(1|0|-1) und D(3|0|-1)**

7. Wenn wir die Strecke von A nach B nehmen, die am Punkt B ansetzen, kommen wir auf den Punkt. $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix}1\\4\\-1\end{pmatrix}$ $B + \overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix}5\\7\\2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}1\\4\\-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}6\\11\\1\end{pmatrix}$. Daher kommen wir auf **A'(6|11|1)**.

Aufgaben Schnittpunkte

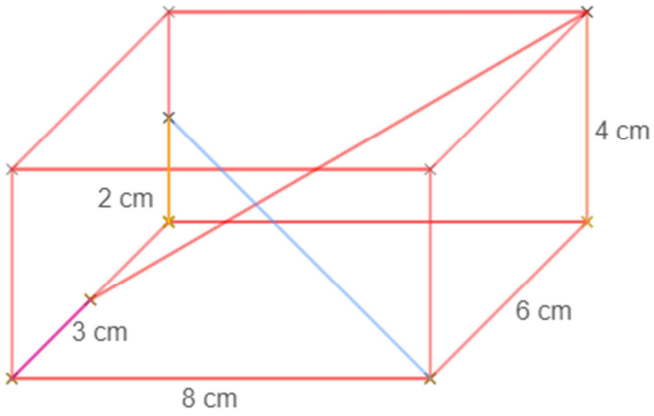
1. Die Geraden g, h und k schneiden sich in den Eckpunkten des Dreiecks ABC.

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \qquad h: \vec{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \\ 10 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \qquad k: \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

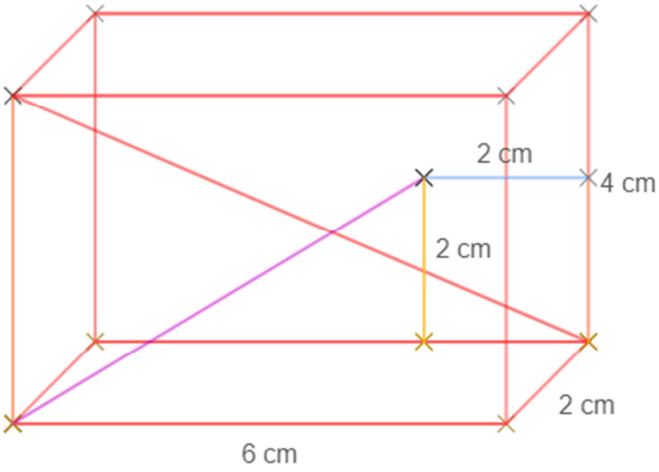
   a) Bestimme die Eckpunkte des Dreiecks.
   b) Bestimme die Länge der Seiten des Dreiecks.
   c) Berechne die Innenwinkel des Dreiecks.

2. Überprüfe, ob die eingezeichneten Geraden sich schneiden und berechne gegebenenfalls den Schnittpunkt.

   a)



   b)



Lösung

1.

a) Eckpunkte sind dort, wo sich die Geraden schneiden.

g∩h:

I. $r + s = -1$ $\quad r = 1$

II. $3r - 3s = 9$ $\quad s = -2$ $\quad \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ $\quad$ → **A(1|0|2)**

III. $-r - 4s = -7$

g∩k:

I. $r - t = 3$ $\quad r = 3$

II. $3r - t = 9$ $\quad \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\quad$ →**B(3|6|0)**

III. $-r + 2t = -3$

h∩k:

$I. -s - t = 4$ $\quad s = -1$

$II. 3s - t = 0$ $\quad \rightarrow \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \\ 10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$ $\quad$ →**C(0|3|6)**

$III. 4s + 2t = -10$

b) $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix}$ $\quad \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ $\quad \overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}$

$\boldsymbol{|\overrightarrow{AB}| = 6.63LE}$ $\quad \boldsymbol{|\overrightarrow{AC}| = 5.1LE}$ $\quad \boldsymbol{|\overrightarrow{BC}| = 7.35}$

c) Die Punkte haben den Winkel (A=α).

$$\alpha = cos^{-1}\left(\left|\frac{\begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix}\right| \cdot \left|\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}\right|}\right|\right) = \mathbf{76.31°}$$

$$\beta = cos^{-1}\left(\left|\frac{\begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix}\right| \cdot \left|\begin{pmatrix} -3 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}\right|}\right|\right) = \mathbf{42.39°}$$

$$\gamma = cos^{-1}\left(\left|\frac{\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}\right| \cdot \left|\begin{pmatrix} -3 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}\right|}\right|\right) = \mathbf{61.29°}$$

2.

a) $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix}$ $\quad h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ -2 \end{pmatrix}$

I. $-3r - 6s = -3 \quad r = \frac{1}{3}$

II. $8r - 8s = 0 \quad s = \frac{1}{3} \quad \rightarrow \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2.\overline{6} \\ 1.\overline{3} \end{pmatrix}$

III. $4r + 2s = 2 \quad 4 \cdot \left(\frac{1}{3}\right) + 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right) = 2 \quad 2 = 2$

→ g∩h={S} (Schneiden sich) S(2|$\mathbf{2.\overline{6}}$|$\mathbf{1.\overline{3}}$)

b) $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ -4 \end{pmatrix}$ $\quad h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$

I. $-2r + 2s = 0 \quad r = 0$

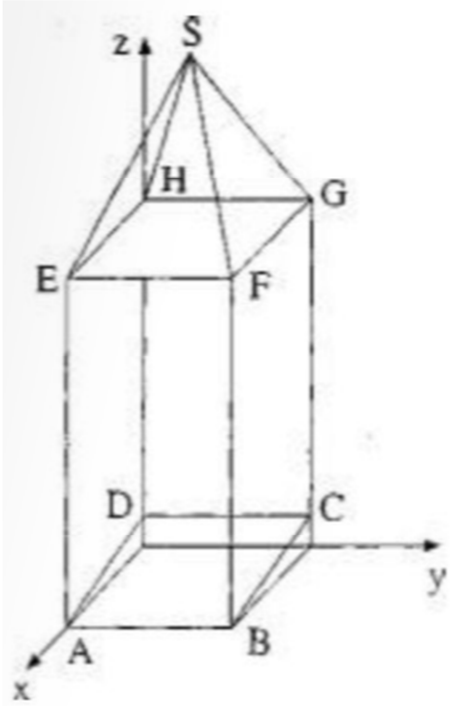
II. $6r - 4s = 0 \quad s = 0$

III. $-4\mathrm{r} - 2\mathrm{s} = -4 \quad 0 \neq -4$

→ g∩h={} (windschief)

Aufgaben

1. Ein Motorboot bewegt sich in einem Gewässer mit ebenem, aber leicht ansteigendem Grunde. $P(0|0|-20), Q(50|50|-15)$ und $R(0|50|-15)$ sind Punkte der Grundebene. Das Boot besitzt einen Echolotsensor in Höhe der Wasseroberfläche.
   a) Erstelle eine Normalengleichung der Grundebene.
   b) Welcher Abstand zur Grundebene wird gemessen, wenn der Sensor sich im Punkt $A(50|50|0)$ befindet?
   c) Etwas später sind Boot und Sensor im Punkt $B(75|75|0)$ angelangt.
      I. Wie groß ist der Abstand hier?
      II. Wie tief ist das Wasser senkrecht unter dem Sensor?
   d) Das Echolot berechnet aus den gespeicherten Daten den Abstand zum Grund voraus. Wo wird bei gleichbleibendem Kurs ein Abstand von nur noch 2m erreicht, der aus Sicherheitsgründen Erforderlich ist?



2. Auf der schiefen Ebene mit einer Bergwiese steht ein Kirchturm mit einer regelmäßigen Pyramide der Höhe h=10 als Dach. Für die Koordinaten (siehe Abbildung) gilt: $A(10|0|0), B(10|10|0), C(0|10|2)$ und $E(10|0|20)$.
   a) Bestimme eine Gleichung der Hangebene E in Parameterform und in Normalenform.
   b) Welchen Abstand hat die Turmspitze S zur Hangebene E?
   c) Zu einer gewissen Tageszeit fällt Sonnenlicht in Richtung $\vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0.5 \\ -2.5 \end{pmatrix}$ auf den Turm. Von der Turmspitze S fällt dann ein Schatten auf den Hang. Bestimme die Koordinaten des Schattenpunktes S' auf dem Hang.
   d) Eine Dachfläche ist für den Betrieb von Solarzellen nur dann geeignet, wenn das einfallende Licht möglichst senkrecht einfällt. Prüfe, ob eine der vier Dachflächen dieses Kriterium erfüllt.
   e) Welcher Punkt P im Innern des Dachraumes hat von den 5 Ecken der Dachpyramide den gleichen Abstand? Bestimme den Abstand

3. Ein Hubschrauber fliegt einen geradlinigen horizontalen Kurs, der durch die Punkte $A(7|2|0.1)$ und $B(11|3|0.1)$ führt. Eine Einheit des Koordinatensystems sind 10km.
   a) Welchen Abstand hat der Hubschrauber im Punkt B von einer Gewitterfront, die durch die Ebene $E: x + 2y - 2z - 40.8 = 0$ im Koordinatensystem beschrieben wird?
   b) In welchem Punkt P würde der Hubschrauber die Gewitterfront bei gleichbleibendem Kurs erreichen?
   c) Weise nach, dass der Punkt $Q(23|5|0.1)$ auf der Flugbahn des Hubschraubers liegt und von diesem vor Erreichen der Gewitterfront passiert wird.
   d) Im Punkt Q ändert der Pilot den Kurs, indem er unter Beibehaltung seiner Horizontalrichtung in einen Steigflug übergeht, der ihn parallel zur Gewitterfront fliegen lässt. Gib die Gerade an, welche die Bahn des Hubschraubers nach der Kurskorrektur beschreibt. Berechne den Winkel der Richtungsänderung.
   e) Welchen Abstand zur Gewitterfront hat der Hubschrauber nach der Kursänderung?

Lösung

2.

a) $\mathrm{E_P}: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -20 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 50 \\ 50 \\ 5 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 50 \\ 5 \end{pmatrix}$

$\mathbf{E_N}: \left[\vec{\boldsymbol{x}} - \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{-20} \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{-1} \\ \mathbf{10} \end{pmatrix} = \mathbf{0} \rightarrow \mathrm{d} = \left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -20 \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 10 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{101}^{-1}$

b) $\left[\begin{pmatrix} 50 \\ 50 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -20 \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 10 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{101}^{-1} = \mathbf{14.93LE}$

$\left[\begin{pmatrix} 75 \\ 75 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -20 \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 10 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{101}^{-1} = \mathbf{12,44LE}$

Für den Abstand senkrecht stellen wir eine Hilfsgerade auf, mit $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 75 \\ 75 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Nun berechnen wir den Schnittpunkt, auch den Lotfußpunkt genannt, von Gerade und Ebene. Dafür rechnen wir die Ebene in Koordinatenform um.

$$\mathrm{E_K}: -y + 10z = -200$$

Nun setzen wir ein.

$$-75 + 10(-t) = -200 \rightarrow \ 10t = 125 \rightarrow t = 12.5$$

$\begin{pmatrix} 75 \\ 75 \\ 0 \end{pmatrix} + 12.5 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 75 \\ 75 \\ -12.5 \end{pmatrix} \quad \mathrm{F_L}(75|75| - 12.5)$

Das ist der Lotfußpunkt. Nun müssen wir den Vektor von dem Fußlotpunkt zu dem Stützvektor der Geraden aufstellen.

$$\begin{pmatrix} 75 \\ 75 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 75 \\ 75 \\ -12.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 12.5 \end{pmatrix}$$

Nun nur noch den Abstand bestimmen.

$$\left|\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 12.5 \end{pmatrix}\right| = \mathbf{12.5LE}$$

c) Der Kurs ist immer so, dass die ersten beiden Koordinaten gleich sind und die Letze immer null. Daher kommt man auf die HNF

$$\left[\begin{pmatrix} x \\ x \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -20 \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 10 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{101}^{-1} = 2$$

Nun nur noch umstellen nach x.

$$\begin{pmatrix} x \\ x \\ 20 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 10 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{101}^{-1} = 2$$

$(-x + 200) \cdot \sqrt{101}^{-1} = 2 \qquad | \div \sqrt{101}^{-1}$

$-x + 200 = 20{,}1 \qquad | - 20.1;\ +x$

$x = 179{,}9$

Damit kann man darauf schließen, dass das Boot am Punkt $\begin{pmatrix} 179.9 \\ 179.9 \\ 0 \end{pmatrix}$ liegen muss, damit der Abstand genau 2 Längeneinheiten ist.

3.

a) $\mathrm{E_P}: \vec{x} = \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -10 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -10 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

$\mathrm{E_N}: \left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} = 0$

b) $\mathrm{S(5|5|30)\ d} = \left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{26}^{-1}$

$\rightarrow\ \mathrm{d_{(E;S)}} \left[\begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 30 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{26}^{-1} = \mathbf{28.44LE}$

c) $g_s: \vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 30 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 0.5 \\ -2.5 \end{pmatrix}$ $\qquad \mathrm{E_K}: x + 5z = 10$

$5 - 2t + 5 \cdot (30 - 2.5t) = 10 \rightarrow\ -14.5t = -145 \rightarrow t = 10$

$\begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 30 \end{pmatrix} + 10 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 0.5 \\ -2.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -15 \\ 10 \\ 5 \end{pmatrix}$ $\qquad \mathrm{F_L(-15|10|5)}$

d) $\mathrm{S(5|5|30)\ E\ (10|0|20)\ F(10|10|20)\ G(0|10|20)\ H(0|0|20)}$ $\qquad \vec{a} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0.5 \\ -2.5 \end{pmatrix}$

$\mathrm{E}_{SEF}: \vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 30 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ -5 \\ -10 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ -10 \end{pmatrix}$ $\qquad \vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\mathrm{E}_{SFG}: \vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 30 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ -10 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \\ -10 \end{pmatrix}$ $\qquad \vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\mathrm{E}_{SGH}: \vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 30 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \\ -10 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ -5 \\ -10 \end{pmatrix}$ $\qquad \vec{n} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\mathrm{E}_{SEH}: \vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 30 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ -5 \\ -10 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ -5 \\ -10 \end{pmatrix}$ $\qquad \vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

$\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{|\vec{n} \cdot \vec{a}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{a}|}\right)$

$\alpha_{\mathrm{SEF}} = \sin^{-1}\left(\frac{\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 0.5 \\ -2.5 \end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right| \cdot \left|\begin{pmatrix} -2 \\ 0.5 \\ -2.5 \end{pmatrix}\right|}\right) = \mathbf{63.78°}$

$\alpha_{\mathrm{SFG}} = \sin^{-1}\left(\frac{\left|\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 0.5 \\ -2.5 \end{pmatrix}\right|}{\left|\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right| \cdot \left|\begin{pmatrix} -2 \\ 0.5 \\ -2.5 \end{pmatrix}\right|}\right) = \mathbf{11.95°}$

$\alpha_{\mathrm{SGH}} = \sin^{-1}\left(\frac{\left|\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 0.5 \\ -2.5 \end{pmatrix}\right|}{\left|\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right| \cdot \left|\begin{pmatrix} -2 \\ 0.5 \\ -2.5 \end{pmatrix}\right|}\right) = \mathbf{11.95°}$

$$\alpha_{\text{SEH}} = \sin^{-1}\left(\frac{\left|\begin{pmatrix}0\\2\\-1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}-2\\0.5\\-2.5\end{pmatrix}\right|}{\left|\begin{pmatrix}0\\2\\-1\end{pmatrix}\right|\cdot\left|\begin{pmatrix}-2\\0.5\\-2.5\end{pmatrix}\right|}\right) = \mathbf{28.88}°$$

Da keine der Ebenen einen günstigen Winkel aufweist, sollten keine Solarzellen installiert werden.

e) Der Dachraum ist eine Quadratische Pyramide. Außerdem liegt der Punkt P auf der Geraden von S zum „Mittelpunkt". Das heißt, dass der Punkt die Koordinaten $\begin{pmatrix}5\\5\\x\end{pmatrix}$ haben muss. Außerdem liegt der Punkt in der Mitte einer Kugel, die durch EFGHS geht. Eine Kugel hat die Gleichung für den Radius: $\mathrm{K}: (\vec{x}-\vec{m})^2 = r^2$. Dabei ist $\vec{m}$ der Mittelpunkt. Da m unser Punkt $\begin{pmatrix}5\\5\\x\end{pmatrix}$ ist, können wir den für $\vec{m}$ einsetzen. Wenn wir dies tun kommen wir auf $\left[\vec{x}-\begin{pmatrix}5\\5\\x\end{pmatrix}\right]^2 = r^2$. Nun müssen wir für $\vec{x}$ einen beliebigen Punkt der Kugel auswählen. Dafür muss man aber einmal den Punkt S haben, da ansonsten der Höhefaktor nicht miteinberechnet wird. Wenn wir das tun kommen wir auf:

$$\left[\begin{pmatrix}10\\0\\20\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}5\\5\\x\end{pmatrix}\right]^2 = \begin{pmatrix}5\\-5\\20-x\end{pmatrix}^2 = r^2$$

Das machen wir noch einmal mit S.

$$\left[\begin{pmatrix}5\\5\\30\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}5\\5\\x\end{pmatrix}\right]^2 = \begin{pmatrix}0\\0\\30-x\end{pmatrix}^2 = r^2$$

Nun können wir die beiden gleichsetzen und nach x umstellen.

$$\begin{pmatrix}5\\-5\\20-x\end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix}0\\0\\30-x\end{pmatrix}^2$$

Da der Betrag dennoch gleich ist, kann man den Betrag aus beiden ermitteln.

$$\sqrt{(5)^2+(-5)^2+(20-x)^{2^2}} = \sqrt{(30-x)^{2^2}}$$

Das Quadrat und die Wurzel eliminiert sich gegenseitig, daher kommt man auf folgendes:

$$(5)^2+(-5)^2+(20-x)^2 = (30-x)^2$$

Nun kann man die Klammern auflösen

$25+25+400-40x+x^2 = 900-60x+x^2$ $\quad | -x^2;\ +60x$

$450+20x = 900$ $\quad | -450$

$20x = 450$ $\quad | \div 20$

$$x = \mathbf{22.5}$$

Damit ist klar, dass die Höhe 22.5LE betragen muss. Daher muss der Punkt bei $\begin{pmatrix}\mathbf{5}\\\mathbf{5}\\\mathbf{22.5}\end{pmatrix}$ liegen.

Für den Abstand einfach den Abstand von einem Eckpunkt zu dem Mittelpunkt nehmen. Dafür muss man den Vektor zu E nach M bilden und dann dessen Betrag berechnen.

$$\begin{pmatrix}5\\5\\22.5\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}10\\0\\20\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-5\\5\\2.5\end{pmatrix}\rightarrow\left|\begin{pmatrix}-5\\5\\2.5\end{pmatrix}\right|=\mathbf{7.5LE}$$

4.

a) Hierfür benutzen wir die HNF

$$\mathrm{E_{N_0}}:\mathrm{d_{(E|B)}}=\left|\left[\begin{pmatrix}11\\3\\0.1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}40.8\\0\\0\end{pmatrix}\right]\cdot\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix}\cdot 3^{-1}\right|=8\mathrm{LE}\rightarrow\ \mathbf{80km}$$

b) Hierfür braucht man die Gerade und muss dann den Schnittpunkt zu berechnen, indem man die Gerade in die Koordinatenform umwandelt.

$$g_H:\vec{x}=\begin{pmatrix}7\\2\\0.1\end{pmatrix}+r\cdot\begin{pmatrix}4\\1\\0\end{pmatrix}\qquad \mathrm{E_K}:x+2y-2z=40.8$$

$$7+4r+2(2+r)-0.2=40.8\rightarrow 6r+10.8=40.8\rightarrow 6r=30\rightarrow r=5$$

$$\begin{pmatrix}7\\2\\0.1\end{pmatrix}+5\cdot\begin{pmatrix}4\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}27\\7\\0.1\end{pmatrix}$$

Damit kommt man auf den Schnittpunkt $\mathbf{P(27|7|0.1)}$

c) Hierfür eine einfache Punktprobe durchführen.

$$\begin{pmatrix}23\\6\\0.1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7\\2\\0.1\end{pmatrix}+r\cdot\begin{pmatrix}4\\1\\0\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}16\\4\\0\end{pmatrix}=r\cdot\begin{pmatrix}4\\1\\0\end{pmatrix}\rightarrow r=4$$

Der Wert von r ist 4 und nicht 5, daher wird der Punkt vor dem Sturm erreicht.

d) Der Kurs ändert nicht die z-Achse ändert, sondern x und y. Das heißt das Skalarprodukt aus Normalenvektor der Ebene und Richtungsvektor der Geraden muss 0 sein.

$$\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}x\\y\\0\end{pmatrix}=0\rightarrow x+2y=0\qquad x=2,y=-1$$

$$\boldsymbol{g}:\vec{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}\mathbf{23}\\\mathbf{6}\\\mathbf{0.1}\end{pmatrix}+\boldsymbol{r}\cdot\begin{pmatrix}\mathbf{2}\\\mathbf{-1}\\\mathbf{0}\end{pmatrix}$$

Das ist nur eine Möglichkeit, es gibt auch die andere

$$\boldsymbol{g}:\vec{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}\mathbf{23}\\\mathbf{6}\\\mathbf{0.1}\end{pmatrix}+\boldsymbol{r}\cdot\begin{pmatrix}\mathbf{-2}\\\mathbf{1}\\\mathbf{0}\end{pmatrix}$$

$$\alpha=\cos^{-1}\left\{\left|\frac{\begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}4\\1\\0\end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix}\right|\cdot\left|\begin{pmatrix}4\\1\\0\end{pmatrix}\right|}\right|\right\}=\mathbf{40.60°}$$

e) Abstandsberechnung über HNF

$$E_{N_0}: d_{(E|G)} = \left| \left[\begin{pmatrix} 23 \\ 6 \\ 0.1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 40.8 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot 3^{-1} \right| = 2\text{LE} \rightarrow \mathbf{20km}$$

Einparkhilfe

1. Bei der Entwicklung der KFZ-Einparkhilfe haben Bionik Forscher das Ortungssystem der Fledermaus kopiert und entsprechende Sensoren in die hintere Stoßstange integriert. Die Sensoren sind so eingestellt, dass sie eine Abstandsunterschreitung von 0.3m anzeigen. Ein Autofahrer fährt geradlinig rückwärts auf eine schräge Ebene zu, die durch $\mathrm{E_N}: \left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 10 \end{pmatrix}\right] \circ \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$ beschrieben wird.
   a) Der der Ebene nächste Sensor befindet sich zunächst im Punkt $\mathrm{P}(6.2|6.2|0.3)$. Zeige, dass der Sensor noch keinen Alarm gegeben hat. Wenig später ist der Sensor im Punkt $\mathrm{Q}(6.1|6.1|0.3)$ angelangt. Ist inzwischen Alarm erfolgt?
   b) An welchem Punkt R zwischen P und Q muss der Sensor Alarm geben?

Lösung

1.

a) Der Abstand wird HNF berechnet

$$\mathrm{E}_{\mathrm{N}_0}: \mathrm{d} = \left| \left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 10 \end{pmatrix} \right] \circ \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{51}^{-1} \right|$$

$$\mathrm{E}_{\mathrm{N}_0}: \mathrm{d}_{(\mathrm{E};\mathrm{P})} = \left| \left[\begin{pmatrix} 6.2 \\ 6.2 \\ 0.3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 10 \end{pmatrix} \right] \circ \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{51}^{-1} \right| = \mathbf{0.32m}$$

$$\mathrm{E}_{\mathrm{N}_0}: \mathrm{d}_{(\mathrm{E};\mathrm{Q})} = \left| \left[\begin{pmatrix} 6.1 \\ 6.1 \\ 0.3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 10 \end{pmatrix} \right] \circ \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{51}^{-1} \right| = \mathbf{0.18m}$$

b) Der Punkt R muss folgendes Format haben: $\mathrm{R}(x|x|0.3)$, da bei beiden Punkten sowohl die x, als auch die y-Achse sich gleich geändert haben.

$$\mathrm{E}_{\mathrm{N}_0}: 0.3 = \left| \left[\begin{pmatrix} x \\ x \\ 0.3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 10 \end{pmatrix} \right] \circ \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{51}^{-1} \right|$$

Als erstes die Klammer verrechnen.

$$0.3 = \left| \begin{pmatrix} x - 10 \\ x \\ -9.7 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{51}^{-1} \right|$$

Nun das Skalarprodukt bilden.

$$0.3 = (5(x - 10) + 5x - 9.7) \cdot \sqrt{51}^{-1}$$

$$0.3 = (5x - 50 + 5x - 9.7) \cdot \sqrt{51}^{-1}$$

$$0.3 = (10x - 59.7) \cdot \sqrt{51}^{-1} \qquad | \div \sqrt{51}^{-1}$$

$$2.14 = 10x - 59.7 \qquad | + 59.7$$

$$61.84 = 10x \qquad | \div 10$$

$$\boldsymbol{x = 6,18}$$

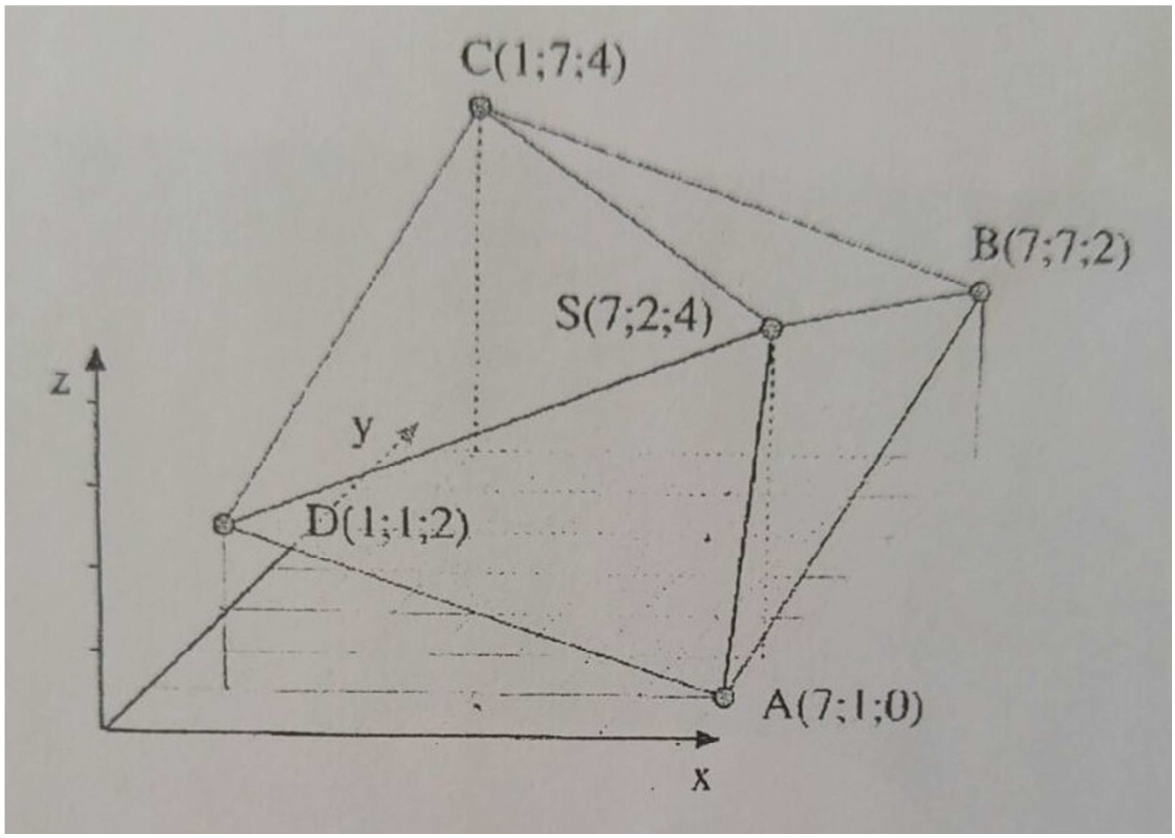
Damit kommen wir auf den Punkt $\mathbf{R(6,18|6,18|0,3)}$

Hausaufgabe

1. Bestimme eine Hessische Normalengleichung der Ebene E durch die Punkte A, B, C.
   a) $A(1|1|3)$ $B(2|-1|5)$ $C(0|1|5)$
   b) $A(3|4|-1)$ $B(6|2|1)$ $C(0|5|-1)$
   c) $A(7|3|2)$ $B(11|1|2)$ $C(9|1|3)$

2. Stelle zunächst eine Hessische Normalengleichung der Ebene E auf. Berechne anschließend den Abstand von P und Q von der Ebene E mithilft der Abstandsformel
   a) $E: 6x + 3y + 2z = 22$ $P(7|5|7)$ $Q(6|1|2)$
   b) $E: x - 2y + 2z = 8$ $P(7|1|6)$ $Q(2|-4|8)$
   c) $E: 2x + 3y + 6z = 12$ $P(4|3|5)$ $Q(-2|1|-6)$
   d) $E_N: \left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$ $P(4|4|4)$ $Q(4|-0.5|1)$
   e) $E_P: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -15 \end{pmatrix}$ $P(7|11|5)$ $Q(-5|-7|1)$
   f) $E_P: \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 12 \\ -5 \\ -6 \end{pmatrix}$ $P(17|5|12)$ $Q(5|5|-24)$

3. Gegeben ist die abgebildete Pyramide mit der Grundfläche ABCD und der Spitze S.
   a) Welche Höhe hat die Pyramide?
   b) Welches Volumen hat die Pyramide?
   c) Bestimme den Fußpunkt F der Pyramidenhöhe.



Lösung

1.

a) $\mathrm{E_P}: \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix}1\\-2\\2\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}-1\\0\\2\end{pmatrix}$ $\qquad \mathbf{E_N}: \left[\vec{x} - \begin{pmatrix}\mathbf{1}\\\mathbf{1}\\\mathbf{3}\end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix}\mathbf{2}\\\mathbf{2}\\\mathbf{1}\end{pmatrix} = \mathbf{0}$

b) $\mathrm{E_P}: \vec{x} = \begin{pmatrix}3\\4\\-1\end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix}3\\-2\\2\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}-3\\1\\0\end{pmatrix}$ $\qquad \mathbf{E_N}: \left[\vec{x} - \begin{pmatrix}\mathbf{3}\\\mathbf{4}\\\mathbf{-1}\end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix}\mathbf{2}\\\mathbf{6}\\\mathbf{3}\end{pmatrix} = \mathbf{0}$

c) $\mathrm{E_P}: \vec{x} = \begin{pmatrix}7\\3\\2\end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix}4\\-2\\0\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}2\\-2\\1\end{pmatrix}$ $\qquad \mathbf{E_N}: \left[\vec{x} - \begin{pmatrix}\mathbf{7}\\\mathbf{3}\\\mathbf{2}\end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix}\mathbf{2}\\\mathbf{4}\\\mathbf{4}\end{pmatrix} = \mathbf{0}$

2.

a) $\mathbf{E_{N_0}: d} = \left|\left[\vec{x} - \begin{pmatrix}\mathbf{0}\\\mathbf{0}\\\mathbf{11}\end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix}\mathbf{6}\\\mathbf{3}\\\mathbf{2}\end{pmatrix} \cdot \mathbf{7^{-1}}\right|$

$\mathrm{E_{N_0}: d_{(E;P)}} = \left|\left[\begin{pmatrix}7\\5\\7\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}0\\0\\11\end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix}6\\3\\2\end{pmatrix} \cdot 7^{-1}\right| = \mathbf{7LE}$

$\mathrm{E_{N_0}: d_{(E;Q)}} = \left|\left[\begin{pmatrix}6\\1\\2\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}0\\0\\11\end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix}6\\3\\2\end{pmatrix} \cdot 7^{-1}\right| = \mathbf{3LE}$

b) $\mathbf{E_{N_0}: d} = \left|\left[\vec{x} - \begin{pmatrix}\mathbf{8}\\\mathbf{0}\\\mathbf{0}\end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix}\mathbf{1}\\\mathbf{-2}\\\mathbf{2}\end{pmatrix} \cdot \mathbf{3^{-1}}\right|$

$\mathrm{E_{N_0}: d_{(E;P)}} = \left|\left[\begin{pmatrix}7\\1\\6\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}8\\0\\0\end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix}1\\-2\\2\end{pmatrix} \cdot 3^{-1}\right| = \mathbf{0.\overline{3}LE}$

$\mathrm{E_{N_0}: d_{(E;Q)}} = \left|\left[\begin{pmatrix}2\\-4\\8\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}8\\0\\0\end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix}1\\-2\\2\end{pmatrix} \cdot 3^{-1}\right| = \mathbf{6LE}$

c) $\mathbf{E_{N_0}: d} = \left|\left[\vec{x} - \begin{pmatrix}\mathbf{6}\\\mathbf{0}\\\mathbf{0}\end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix}\mathbf{2}\\\mathbf{3}\\\mathbf{6}\end{pmatrix} \cdot \mathbf{7^{-1}}\right|$

$\mathrm{E_{N_0}: d_{(E;P)}} = \left|\left[\begin{pmatrix}4\\3\\5\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}6\\0\\0\end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix}2\\3\\6\end{pmatrix} \cdot 7^{-1}\right| = \mathbf{5LE}$

$\mathrm{E_{N_0}: d_{(E;Q)}} = \left|\left[\begin{pmatrix}-2\\1\\-6\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}6\\0\\0\end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix}2\\3\\6\end{pmatrix} \cdot 7^{-1}\right| = \mathbf{7LE}$

d) $\mathbf{E_{N_0}: d} = \left|\left[\vec{x} - \begin{pmatrix}\mathbf{6}\\\mathbf{-2}\\\mathbf{2}\end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix}\mathbf{3}\\\mathbf{4}\\\mathbf{0}\end{pmatrix} \cdot \mathbf{5^{-1}}\right|$

$\mathrm{E_{N_0}: d_{(E;P)}} = \left|\left[\begin{pmatrix}4\\4\\4\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}6\\-2\\2\end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix}3\\4\\0\end{pmatrix} \cdot 5^{-1}\right| = \mathbf{3.6LE}$

$\mathrm{E_{N_0}: d_{(E;Q)}} = \left|\left[\begin{pmatrix}4\\-0.5\\1\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}6\\-2\\2\end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix}3\\4\\0\end{pmatrix} \cdot 5^{-1}\right| = \mathbf{0LE}$

e) $\mathbf{E_{N_0}: d} = \left|\left[\vec{x} - \begin{pmatrix}\mathbf{2}\\\mathbf{2}\\\mathbf{0}\end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix}\mathbf{6}\\\mathbf{9}\\\mathbf{2}\end{pmatrix} \cdot \mathbf{11^{-1}}\right|$

$\mathrm{E_{N_0}: d_{(E;P)}} = \left|\left[\begin{pmatrix}7\\11\\5\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}2\\2\\0\end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix}6\\9\\2\end{pmatrix} \cdot 11^{-1}\right| = \mathbf{11LE}$

$\mathrm{E_{N_0}: d_{(E;Q)}} = \left|\left[\begin{pmatrix}-5\\-7\\1\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}2\\2\\0\end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix}6\\9\\2\end{pmatrix} \cdot 11^{-1}\right| = \mathbf{11LE}$

f) $\mathrm{E_{N_0}}: \mathrm{d} = \left|\left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ -6 \\ 17 \end{pmatrix} \cdot 19^{-1}\right|$

$\mathrm{E_{N_0}} \mathrm{d}_{(\mathrm{E;P})} = \left|\left[\begin{pmatrix} 17 \\ 5 \\ 12 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ -6 \\ 17 \end{pmatrix} \cdot 19^{-1}\right| = \mathbf{16LE}$

$\mathrm{E_{N_0}}: \mathrm{d}_{(\mathrm{E;Q})} = \left|\left[\begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ -24 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ -6 \\ 17 \end{pmatrix} \cdot 19^{-1}\right| = \mathbf{20LE}$

3.

a) Dafür eine Ebene aufstellen, die durch ABD geht und mit HNF Abstand zu S berechnen.

$\mathrm{E_P}: \vec{x} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \mathrm{E_{N_0}}: \mathrm{d} = \left|\left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{11}^{-1}\right|$

$$\mathrm{E_{N_0}}: \mathrm{d}_{(\mathrm{E;S})} = \left|\left[\begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{11}^{-1}\right| = \mathbf{3.32LE}$$

b) Die Berechnungsformel für eine allgemeine Pyramide lautet: $\mathrm{V} = \frac{1}{3}\mathrm{A_G} \cdot h$. Die einzige unbekannte in dieser Gleichung ist $\mathrm{A_G}$. Um das zu berechnen prüfen wir zunächst, ob es sich um ein Parallelogramm als Grundfläche handelt.

$$\overrightarrow{\mathrm{AB}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{\mathrm{BC}} = \begin{pmatrix} -6 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{\mathrm{CD}} = \begin{pmatrix} 0 \\ -6 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{\mathrm{DA}} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{\mathrm{AB}} = x \cdot \overrightarrow{\mathrm{CD}}$$
$$\overrightarrow{\mathrm{BC}} = x \cdot \overrightarrow{\mathrm{DA}}$$

Es handelt sich jedoch nicht um ein Rechteck, da

$$\overrightarrow{\mathrm{AB}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{BC}} = 4$$

Daher lautet unsere Berechnungsformel $\mathrm{A_G} = \left|\overrightarrow{\mathrm{AB}}\right| \cdot h_a$. Dabei ist h_a die der Abstand der Geraden g_{AB} und g_{CD}.

$$g_{AB}: \vec{x} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad g_{CD}: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -6 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Für die Berechnung benutze ich den geometrischen Ansatz.

$$h_a = \left|\sin\left\{\cos^{-1}\left[\left(\frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}\right| \cdot \left|\begin{pmatrix} -6 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}\right|}\right)\right]\right\} \cdot \left|\begin{pmatrix} -6 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}\right|\right| = \mathbf{6.29LE}$$

Nun müssen wir das nur noch einsetzen und wir haben die Lösung für $\mathrm{A_G}$.

$$\mathrm{A_G} = \left|\begin{pmatrix}0\\6\\2\end{pmatrix}\right| \cdot \left|\sin\left\{\cos^{-1}\left[\left(\frac{\begin{pmatrix}0\\6\\2\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}-6\\6\\4\end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix}0\\6\\2\end{pmatrix}\right|\cdot\left|\begin{pmatrix}-6\\6\\4\end{pmatrix}\right|}\right)\right]\right\}\cdot\left|\begin{pmatrix}-6\\6\\4\end{pmatrix}\right|\right| = \mathbf{39.8LE^2}$$

Wenn wir das nun in die Ursprungsformel einsetzen kommen wir auf das richtige Ergebnis.

$$\frac{1}{3}\cdot\left|\begin{pmatrix}0\\6\\2\end{pmatrix}\right| \cdot \left|\sin\left\{\cos^{-1}\left[\frac{\left|\begin{pmatrix}0\\6\\2\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}-6\\6\\4\end{pmatrix}\right|}{\left|\begin{pmatrix}0\\6\\2\end{pmatrix}\right|\cdot\left|\begin{pmatrix}-6\\6\\4\end{pmatrix}\right|}\right]\right\}\cdot\left|\begin{pmatrix}-6\\6\\4\end{pmatrix}\right|\cdot\left|\left[\begin{pmatrix}7\\2\\4\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}7\\1\\0\end{pmatrix}\right]\cdot\begin{pmatrix}1\\-1\\3\end{pmatrix}\cdot\sqrt{11}^{-1}\right| = \mathbf{44LE^3}$$

Der Taschenrechner hat nicht so viel Zwischenspeicher, um alles eingeben zu können, zumindest nicht im Vektor Mode, daher empfehle ich die Höhe auf 8 Nachkommstellen zu runden, aber dennoch mit dem $\mathrm{A_G}$ als solches zu rechnen.

c) Um den Lotfußpunkt zu berechnen, muss man lediglich eine Gerade mit dem Normalenvektor der Ebene haben, welche im Punkt S anfängt.

$$g_L: \vec{x} = \begin{pmatrix}7\\2\\4\end{pmatrix} + r\cdot\begin{pmatrix}1\\-1\\3\end{pmatrix}$$

Nun den Schnittpunkt mit der Ebene ermitteln. Dafür die Normalenform in die Koordinatenform umwandeln und einsetzen.

$\mathrm{E_K}: x - y + 3z = 6$ $\qquad$ $7 + r - 2 + r + 3(4 + 3r) = 6$

$$11r + 17 = 6 \rightarrow 11r = -11 \rightarrow r = -1$$

$$\begin{pmatrix}7\\2\\4\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}1\\-1\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}6\\3\\1\end{pmatrix}$$

Damit kommen wir auf unseren Lotfußpunkt $\mathbf{F_L(6|3|1)}$.

Parallelflugbahnen

1. Kunstflugmanöver müssen genau geplant und exakt ausgeführt werden, da dies Flieger bei hohen Geschwindigkeiten stets auf „Tuchfühlung“ fliegen. Zwei Flieger befinden sich auf den Parallelflug und durchfliegen die Strecken $\overline{AA'}$ und $\overline{BB'}$ mit (Angabe in m):

   $A(1220|2450|150)$ $B(1620|3050|100)$ $A'(1405|2760|125)$ $B'(1605|3060|100)$

   a) Zeige, dass es sich tatsächlich um einen Parallelflug handelt.
   b) Bestimme den Abstand der Flugbahnen
   c) Die Spannweite beträgt jeweils 14m. Welchen Abstand haben die Flügelspitzen?
   d) Die Spitze des Flugkontrollturms hat die Koordinaten $S(3|638|20)$. Wie nah kommt das erste Flugzeug, welches die Punkte A und A‘ passierte, dem Kontrollturm?

Lösung

1.

a) Hierfür müssen wir zwei Geraden erstellen, und dann zeigen, dass die Richtungsvektoren linear abhängig sind.

$$g_A: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1220 \\ 2450 \\ 150 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 12 \\ -1 \end{pmatrix} \qquad g_B: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1405 \\ 2760 \\ 125 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 12 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Hier ist es recht offensichtlich, dass folgendes gilt.

$$\begin{pmatrix} 8 \\ 12 \\ -1 \end{pmatrix} = r \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 12 \\ -1 \end{pmatrix}$$

b) Da die Geraden parallel zueinander verlaufen, können wir den geometrischen Ansatz verwenden

$$\overrightarrow{\mathrm{AB}} = \begin{pmatrix} 185 \\ 310 \\ -25 \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{d}_{(\mathrm{g_A};\mathrm{g_B})} = \left| \sin\left\{ \cos^{-1}\left[\left|\left(\frac{\begin{pmatrix} 185 \\ 310 \\ -25 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 12 \\ -1 \end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix} 185 \\ 310 \\ -25 \end{pmatrix}\right| \cdot \left|\begin{pmatrix} 8 \\ 12 \\ -1 \end{pmatrix}\right|} \right)\right|\right]\right\} \cdot \left|\begin{pmatrix} 185 \\ 310 \\ -25 \end{pmatrix}\right| \right| = \mathbf{18.03LE}$$

c) Hier geht man davon aus, dass die Geraden in der Mitte des Flugzeuges sind, daher hat es zu beiden Seiten die Spannweite 7m. Da wir 2 Flügel haben, müssen wir 2·7m rechnen, was 14 ist. Nun nur noch 18.03-14=**4.03m** rechnen und schon hat man das Ergebnis.

d) Hier berechne ich den Abstand über eine Hilfsebene

$$\mathrm{E_N}: \left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 3 \\ 638 \\ 20 \end{pmatrix}\right] \circ \begin{pmatrix} 8 \\ 12 \\ -1 \end{pmatrix} = 0 \qquad \mathrm{E_K}: 8x + 12y - z = 7660$$

$$\mathrm{g}: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1220 \\ 2450 \\ 150 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 12 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Nun den Schnittpunkt berechnen

$$8(1220 + 8r) + 12(2450 + 12r) - (150 - r) = 7660 \rightarrow 209r + 39010 = 7660$$

$$209r = -31350 \rightarrow r = -150$$

$$\begin{pmatrix} 1220 \\ 2450 \\ 150 \end{pmatrix} - 150 \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 12 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 650 \\ 300 \end{pmatrix} = \mathrm{F}_L$$

$$\overrightarrow{\mathrm{SF}_L} = \begin{pmatrix} 17 \\ 12 \\ 280 \end{pmatrix}, \left|\overrightarrow{\mathrm{SF}_L}\right| = \mathbf{280.77LE}$$

Wetterfronten

1. Ein Wettersatellit hat eine Kaltfront polarer Luft, sowie eine Warmfront tropischer Luft ausgemacht, die sich aufeinander zu bewegen, so dass mit Tiefdruck und Regen zu rechnen ist. Die Kaltfront ist bei $\mathrm{A}(250|-230|3)$, während sich zur gleichen Zeit die Warmfront bei $\mathrm{B}(-95|410|4)$ befindet (Angaben in km). Ihre Bewegungsrichtungen werden durch $N_A = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $N_B = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ beschrieben.
   a) Welchen Abstand haben die Wetterfronten momentan?
   b) Nach einer Stunde meldet der Satellit neue Standorte: $\mathrm{A}'(230|-190|3)$ und $\mathrm{B}'(-65|350|4)$. Mit welcher Geschwindigkeit bewegen sich die Fronten? Welchen Abstand haben die Fronten voneinander? Wann werden sie voraussichtlich aufeinandertreffen?

Lösung

1.

a) Hierfür HNF aufstellen und Ortsvektor einsetzen.

$$\mathrm{E}_{\mathrm{N}_0}: \mathrm{d} = \left|\left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 250 \\ -230 \\ 3 \end{pmatrix}\right] \circ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{5}^{-1}\right|$$

$$\mathrm{E}_{\mathrm{N}_0}: \mathrm{d}_{(\mathrm{E_A};\mathrm{E_B})} = \left|\left[\begin{pmatrix} -95 \\ 410 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 250 \\ -230 \\ 3 \end{pmatrix}\right] \circ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{5}^{-1}\right| = 726.72\mathrm{LE} = \mathbf{726.72km}$$

b) Hierfür den Punkt A in die HNF von A‘ einsetzen. Das Ergebnis ist die Strecke, die die Gewitterfront sich bewegt hat in einer Stunde.

$$\mathrm{E}_{\mathrm{N}_0}: \mathrm{d} = \left|\left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 230 \\ 190 \\ 3 \end{pmatrix}\right] \circ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{5}^{-1}\right|$$

$$\mathrm{E}_{\mathrm{N}_0}: \mathrm{d}_{(\mathrm{A}';\mathrm{A})} = \left|\left[\begin{pmatrix} 250 \\ -230 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 230 \\ 190 \\ 3 \end{pmatrix}\right] \circ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{5}^{-1}\right| = 44.72\mathrm{LE} = 44.72\mathrm{km}$$

Da die Gewitterfront sich in einer Stunde bewegt hat ist die Geschwindigkeit $\mathbf{44.72\frac{km}{h}}$.

Hierfür den Betrag von B zu B‘ berechnen, wie in der Aufgabe hierüber.

$$\mathrm{E}_{\mathrm{N}_0}: \mathrm{d} = \left|\left[\vec{x} - \begin{pmatrix} -65 \\ 350 \\ 4 \end{pmatrix}\right] \circ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{5}^{-1}\right|$$

$$\mathrm{E}_{\mathrm{N}_0}: \mathrm{d}_{(\mathrm{E_B};\mathrm{E_{B'}})} = \left|\left[\begin{pmatrix} -95 \\ 410 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -65 \\ 350 \\ 4 \end{pmatrix}\right] \circ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{5}^{-1}\right| = 67.08\mathrm{LE} = 67.08\mathrm{km}$$

Da die Gewitterfront sich in einer Stunde bewegt hat ist die Geschwindigkeit $\mathbf{67.08\frac{km}{h}}$.

Für den Abstand muss man wie in a) HNF aufstellen und berechnen.

$$\mathrm{E}_{\mathrm{N}_0}: \mathrm{d} = \left|\left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 230 \\ 190 \\ 3 \end{pmatrix}\right] \circ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{5}^{-1}\right|$$

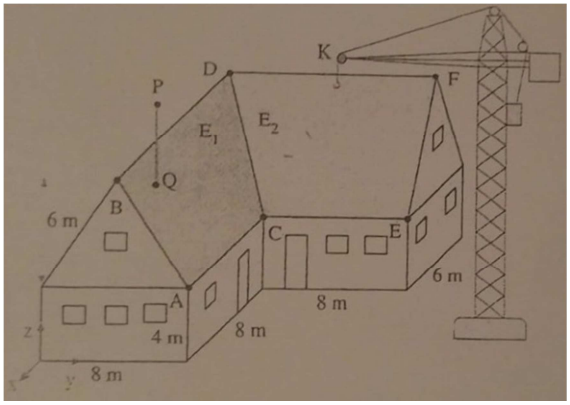
$$\mathrm{E}_{\mathrm{N}_0}: \mathrm{d}_{(\mathrm{E_{A'}};\mathrm{E_{B'}})} = \left|\left[\begin{pmatrix} -65 \\ 350 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 230 \\ 190 \\ 3 \end{pmatrix}\right] \circ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{5}^{-1}\right| = 614.92\mathrm{LE} = \mathbf{614.92km}$$

Für die Berechnung der Zeit muss man die restliche Distanz durch die insgesamt vorhandene Geschwindigkeit dividieren.

$$\left|\left[\begin{pmatrix} -65 \\ 350 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 230 \\ 190 \\ 3 \end{pmatrix}\right] \circ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{5}^{-1}\right| \div \left(\left|\left[\begin{pmatrix} 250 \\ -230 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 230 \\ 190 \\ 3 \end{pmatrix}\right] \circ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{5}^{-1}\right| + \left|\left[\begin{pmatrix} -95 \\ 410 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -65 \\ 350 \\ 4 \end{pmatrix}\right] \circ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{5}^{-1}\right|\right)$$

$$= \mathbf{5.5h}$$

Winkelhaus



1. Ein Winkelhaus hat die rechts dargestellten Maße
   a) Bestimme die Koordinaten von A, B, C, E und F.
   b) Bestimme die Gleichung der Firstgeraden g_{BD} und g_{FD}.
   c) Berechne den Punkt D als Schnittpunkt der Firstgeraden g_{BD} und g_{FD}.
   d) Wie lautet die Gleichung der Kehlgeraden g_{DC}? Wie lang ist die Dachkehle $\overline{\mathrm{DC}}$?
   e) Welchen Winkel bildet die Dachfläche E_2 zwischen der Kehle $\overline{\mathrm{CD}}$ und der Traufe $\overline{\mathrm{CE}}$?
   f) Die Dachfläche E_2 soll komplett mit Solarzellen belegt werden. Wie groß ist die zu belegende Fläche?
   g) Die Spitze der abgebildeten Antenne hat die Koordinaten $\mathrm{P}(-2|5|12.5)$. In welchem Punkt Q durchstößt die Antenne die Dachfläche E_1?
   h) Sonnenlicht in die Richtung des Vektors $\vec{v} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -7 \end{pmatrix}$ erzeugt einen Schatten der Antenne auf der Dachfläche E_1. Berechne Schattenpunkt P‘ der Antennenspitze P.
   i) Die Auslegerspitze des Kranes hat die Koordinaten $\mathrm{K}(11|1218.5)$. Von dort soll ein Seil zur Dachfläche E_2 gespannt werden. Wie lang muss das Seil mindestens sein?

Lösung

1.

a) $\mathbf{A(0|8|4), B(0|4|10), C(-8|8|4), D(-11|4|10), F(-11|16|10)}$

b) $\boldsymbol{g_{BD}}: \vec{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{4} \\ \mathbf{10} \end{pmatrix} + \boldsymbol{r} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}$ $\qquad$ $\boldsymbol{g_{BD}}: \vec{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} \mathbf{-11} \\ \mathbf{16} \\ \mathbf{10} \end{pmatrix} + \boldsymbol{r} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}$

c) Hierfür die Geraden gleichsetzen und berechnen.

I. $r = -11$

II. $s = 12$ $\qquad \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 10 \end{pmatrix} - 11 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 \\ 4 \\ 10 \end{pmatrix}$

III. $10 = 10$

$$\mathbf{D(-11|4|10)}$$

d) $\boldsymbol{g_{DC}}: \vec{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} \mathbf{-8} \\ \mathbf{8} \\ \mathbf{4} \end{pmatrix} + \boldsymbol{t} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{-3} \\ \mathbf{-4} \\ \mathbf{6} \end{pmatrix}$ $\qquad \left| \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ 6 \end{pmatrix} \right| = \mathbf{7.81LE}$

e) Hierfür den Schnittwinkel aus der Geraden von CD und CE berechnen.

$$g_{CE}: \vec{x} = \begin{pmatrix} -8 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix} + u \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$g_{DC}: \vec{x} = \begin{pmatrix} -8 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\alpha = \cos^{-1}\left(\left| \frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ 6 \end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right| \cdot \left|\begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ 6 \end{pmatrix}\right|} \right| \right) = \mathbf{59.19°}$$

f) Hier benutze ich die Möglichkeit über die Flächenberechnung des Trapezes.

$$A_G = \frac{1}{2}\left(\left|\overrightarrow{\mathrm{CE}}\right| + \left|\overrightarrow{\mathrm{DF}}\right|\right) \cdot h_a$$

$$\overrightarrow{\mathrm{CE}} = \overrightarrow{\mathrm{DF}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \overrightarrow{\mathrm{CD}} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$h_a = \mathrm{d}_{(\mathrm{g_{CE}};\mathrm{g_{DF}})} = \left| \sin\left\{ \cos^{-1}\left[\left| \left(\frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right| \cdot \left|\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix}\right|} \right) \right|\right]\right\} \cdot \left|\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix}\right| \right| = \mathbf{6.71LE}$$

$$A_G = \frac{1}{2}\left(\left|\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right| + \left|\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right|\right) \cdot \left| \sin\left\{ \cos^{-1}\left[\left| \left(\frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right| \cdot \left|\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix}\right|} \right) \right|\right]\right\} \cdot \left|\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix}\right| \right| = \mathbf{6.71LE^2}$$